AN TOÀN SỐ HỌC ĐƯỜNG

Hệ thống web thực hành nhận diện **lừa đảo trực tuyến** cho học sinh THCS

Lĩnh vực dự thi: Công nghệ thông tin – An toàn thông tin trong giáo dục

MỤC TIÊU

Vấn đề: học sinh dùng mạng thường xuyên nhưng ít được **thực hành** nhận diện lừa đảo, và việc học hiếm khi được **đo**.

Câu hỏi nghiên cứu: kiến thức và hành vi an toàn có thay đổi sau khi học không, và có **duy trì sau 28 ngày** không?

Mục tiêu: công cụ **thực hành + đo lường** mà **không thu thông tin định danh** học sinh.

PHƯƠNG PHÁP

Khảo sát thực trạng: 3 phiếu (học sinh, giáo viên), 100 phiếu hợp lệ mỗi phiếu.

Sản phẩm: hệ thống web với **3 hoạt động** thực hành.

Đo 3 thời điểm: trước – sau – **28 ngày** sau, cùng bộ **16 câu** (10 kiến thức, 6 hành vi).

Công nghệ: React + TypeScript, PHP, MySQL/MariaDB; kiểm thử tự động.



Sơ đồ do học sinh tự vẽ. Ô đậm là ba thời điểm đo; hệ thống khóa trình tự ở máy chủ.

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN: 4 BƯỚC

1. Khảo sát thực trạng

- Thu thập **01/11/2026 – 11/11/2026**, ẩn danh.
- 3 phiếu × **100** bản hợp lệ.
- Đo mức **tự tin**, kinh nghiệm gặp tin lừa đảo, nhu cầu học, rào cản của giáo viên.

2. Thiết kế giải pháp

- Rút **6 yêu cầu**: học bằng tình huống, giải thích ngay, đo nhận thức và hành vi riêng.
- Khóa trình tự ở máy chủ, **không thu danh tính**, chạy được trên điện thoại.

3. Xây dựng 3 hoạt động

- **Sân chơi tình huống** · **Thám tử không gian mạng** · **Phòng thí nghiệm tài khoản**.
- Nội dung tách khỏi mã nguồn, được kiểm tra tự động trước khi dùng.

4. Kiểm thử, chạy thử

- **321** kiểm tra tích hợp, **14** kiểm thử đơn vị, **23** bước luồng người dùng: đều đạt.
- Cài và chạy thử trên máy tính Windows khác theo hướng dẫn từng bước.



Ảnh chụp màn hình sản phẩm (dữ liệu mẫu), do học sinh tự thực hiện.

Hoạt động	Nội dung
Sân chơi tình huống	5 tình huống: mạo danh, đòi mã **OTP**, trúng thưởng, nhờ chuyển tiền, trang giả
Thám tử không gian mạng	Phân loại **12 địa chỉ** (5 thật, 7 giả); đọc tên miền **từ phải sang trái**
Phòng thí nghiệm tài khoản	Thử **mật khẩu** ngay trên trình duyệt; checklist **quyền riêng tư** 8 bước

Bảng do học sinh tự lập.

Bảo vệ quyền riêng tư

- Không thu họ tên, email, số điện thoại
- **Hai mã tách biệt**: mã đăng nhập ≠ mã trong dữ liệu
- Mật khẩu thử **không rời trình duyệt**

KẾT QUẢ

Khảo sát thực trạng (n = 100 mỗi phiếu; số liệu tự báo cáo)

4,61 / 5

Học sinh cho là **rất cần thiết** phải học nhận diện lừa đảo

3,06 / 5

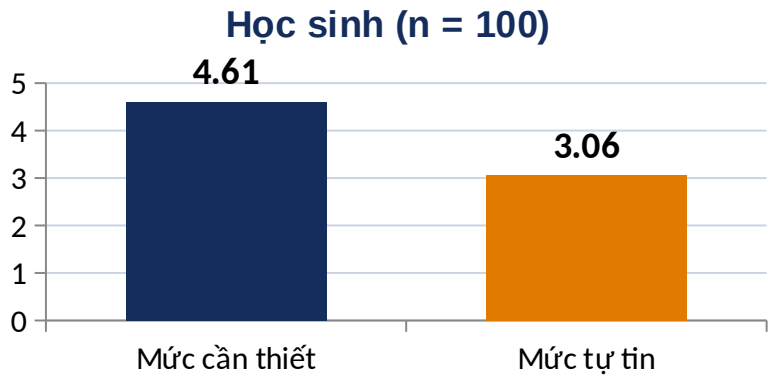
Mức **tự tin** của học sinh chỉ ở mức vừa phải

52%

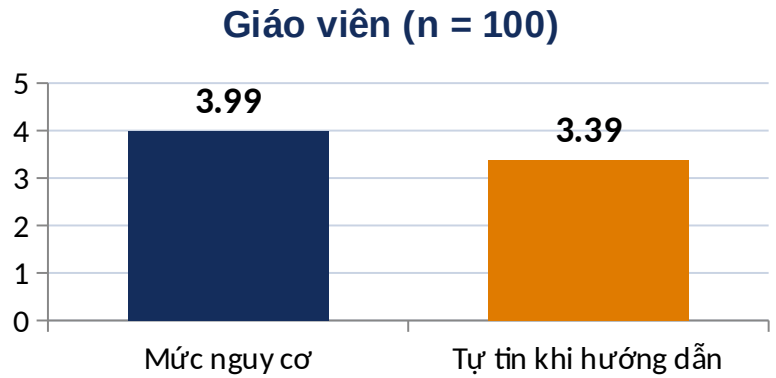
Học sinh có **người thân hoặc bạn bè** từng bị lừa qua mạng

47%

Giáo viên từng gặp **học sinh bị lừa** qua mạng



Biểu đồ tạo bằng Microsoft PowerPoint từ số liệu khảo sát, do học sinh tự thực hiện.



Biểu đồ tạo bằng Microsoft PowerPoint từ số liệu khảo sát, do học sinh tự thực hiện.



Ảnh chụp màn hình sản phẩm (dữ liệu mẫu), do học sinh tự thực hiện.

Sản phẩm: 3 hoạt động, bộ 16 câu, 3 vai trò; kiểm thử **321/321**, **14/14**, **23/23** đạt.

Học sinh đánh giá **dễ dùng 4,27/5**, giải thích **rõ 4,25/5**.

Phải nói rõ: dữ liệu đo **trước – sau – 28 ngày** trong hệ thống **chưa được thu thập**, nên **chưa kết luận** hiệu quả học tập.

Biểu mẫu khảo sát được sửa khi thu thập: điểm dễ dùng chỉ để tham khảo.

Ý NGHĨA VÀ KẾT LUẬN

Giá trị	Nội dung
Học tập	Học sinh **thực hành** thay vì chỉ đọc; có giải thích ngay sau mỗi lựa chọn
Đời sống	Rèn thói quen: không đọc **OTP**, kiểm tra **tên miền**, dùng mật khẩu riêng
Khoa học	Mô hình đo **tách nhận thức và hành vi**, 3 thời điểm, có bộ mã hóa dữ liệu dùng lại được
Quyền riêng tư	Mô hình nghiên cứu với học sinh **không thu danh tính**

KẾT LUẬN

- Đã xây dựng **công cụ thực hành và đo lường** hoàn chỉnh, đạt toàn bộ kiểm thử.
- Học sinh **cần học nhưng chưa tự tin**; giáo viên **cần học liệu hỗ trợ**.
- **Hiệu quả học tập chưa được kiểm chứng.**

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Thu dữ liệu **trước – sau – 28 ngày**, phân tích bằng kiểm định phi tham số.
- Bộ câu hỏi **song song**; nhân rộng sang **lớp và trường khác**, có nhóm đối chứng.

Học để nhận ra, thực hành để nhớ, đo lường để biết có tiến bộ.